Xấp xỉ hàm Gaussian 2D bằng mạng MLP trên PyTorch

Bài tập lớn 01 · Môn Học sâu

Huỳnh Kiện Khải
MSSV 3123411137 · Trường Đại học Sài Gòn

Mục tiêu và bài toán

Hàm cần xấp xỉ

$$f(x) = 1 / (2\pi\sqrt{|C|}) \cdot \exp(-\tfrac{1}{2}\,(x-\mu)^T C^{-1} (x-\mu))$$

$\mu = [0, 0]$

$C = [[0.3, -0.5], [-0.5, 2]]$

$x_1 \in [-2, 2], \quad x_2 \in [-4, 4]$

Bài toán hồi quy: tìm $f_\theta(x_1, x_2)$ sao cho MSE trên dữ liệu chưa thấy là nhỏ nhất.

A — **Số mẫu huấn luyện**
Mạng 1 tầng ẩn × 3 neuron; số mẫu train từ 200 đến 2000.

B — **Số neuron của tầng ẩn**
1 tầng ẩn, từ 1 đến 10 neuron; 1000 mẫu.

C — **Số tầng ẩn**
Từ 1 đến 4 tầng, mỗi tầng 3 neuron; 1000 mẫu.

Dữ liệu Gaussian và cách chia

$x_1, x_2 \sim U$

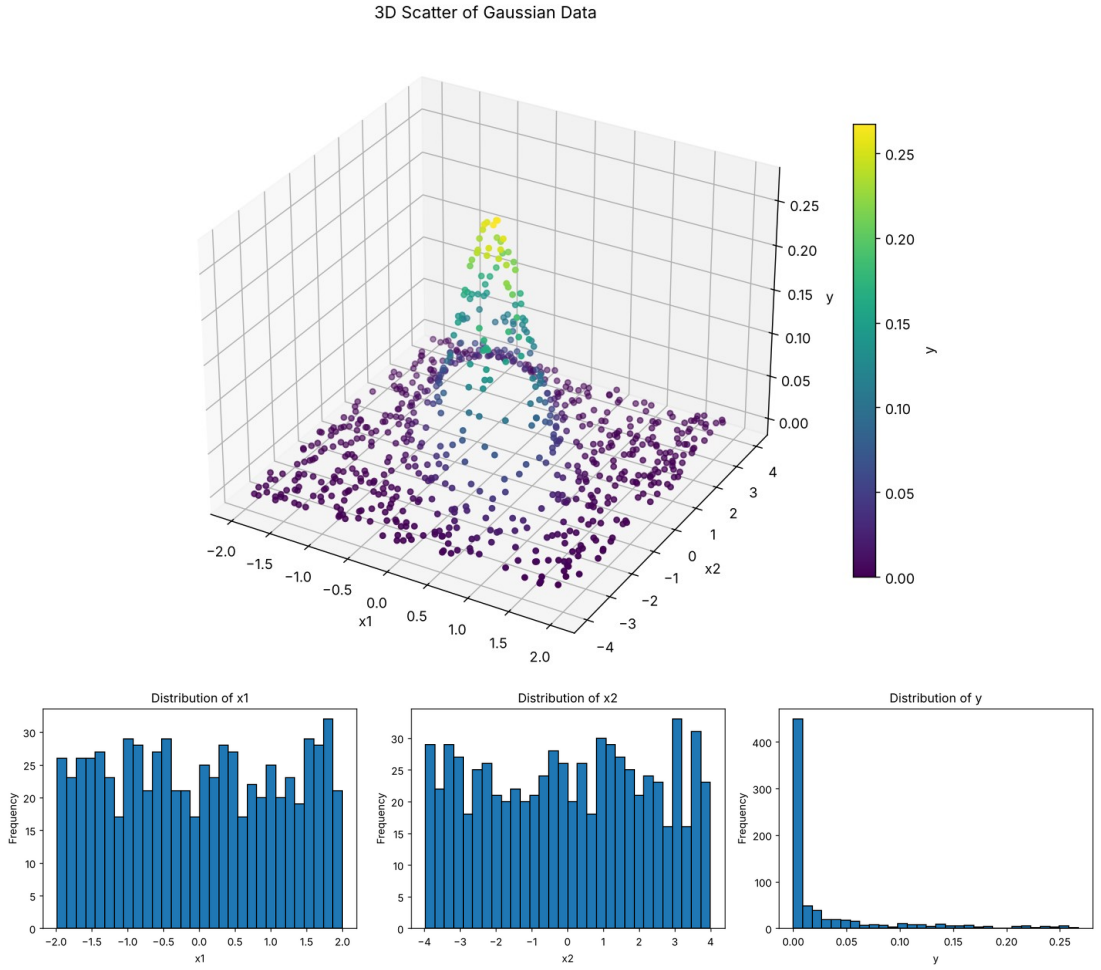
$x_1 \in [-2, 2]$, $x_2 \in [-4, 4]$, seed 42; nhãn y tính trực tiếp từ công thức, không nhiễu.

720 / 180 / 100

train / validation / test của 1000 mẫu: 10% test, 20% phần còn lại làm validation, seed 42.

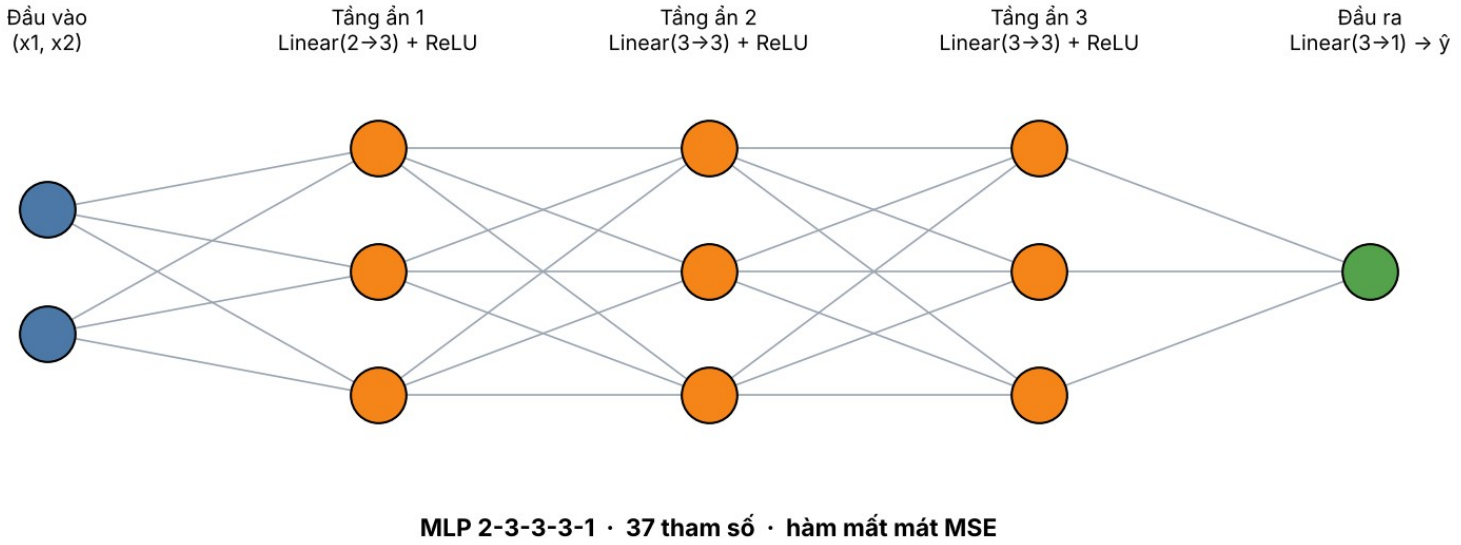
3000

mẫu cho A, B, C; B, C lấy 1000 mẫu đầu, train của A lấy từ mẫu thứ 1000.



Tập train (720 mẫu) của mô hình chuẩn: phân bố 3D và histogram x_1, x_2, y

Kiến trúc MLP trong PyTorch



Kiến trúc được chọn: 2-3-3-3-1 (3 tầng ẩn, mỗi tầng 3 nơ-ron)

Lan truyền thuận

$h^{(l)} = ReLU(W^{(l)}h^{(l-1)} + b^{(l)})$

$\hat{y} = W^{(L+1)}h^{(L)} + b^{(L+1)}$

Mất mát: MSE = (1/N) Σ (ŷ − y)²

Đo thêm RMSE, MAE

Một lớp MLP dùng chung cho cả ba thí nghiệm

B đổi số neuron của một tầng ẩn; C đổi số tầng ẩn (mỗi tầng 3 neuron); A đổi số mẫu train.

Mã nguồn chính và thiết lập huấn luyện

```
for X_batch, y_batch in train_loader:
  optimizer.zero_grad()
  y_pred = model(X_batch).squeeze(-1)
  loss = criterion(y_pred, y_batch)
  loss.backward()
  optimizer.step()

model.eval()
with torch.no_grad():
  y_val_pred = model(X_val_tensor).squeeze(-1)
  val_loss = criterion(y_val_pred, y_val_tensor)

if val_loss.item() < min_vali_loss:
  min_vali_loss = val_loss.item()
  best_epoch = epoch + 1
  torch.save({...}, file)
```

Hàm Train trong src/train.py (code của notebook)

Thành phần	Giá trị
Seed	42
Bộ tối ưu	Adam, lr = 0.002
Kích hoạt	ReLU; tầng ra tuyến tính
Mất mát	MSE
Số epoch	1000
Batch size	32
Thiết bị	CPU

Validation không cập nhật trọng số; test dùng checkpoint có val MSE nhỏ nhất. Mô hình chuẩn dùng full-batch (720 mẫu); A, B, C dùng batch 32.

Quy trình đánh giá

1

Chia dữ liệu

10% test; 20% phần còn lại làm validation; seed 42

→

2

Huấn luyện

Cập nhật trọng số bằng batch train

→

3

Chọn epoch

Giữ checkpoint có validation MSE nhỏ nhất

→

4

Đo test

Dùng checkpoint đã chọn; báo cáo MSE, MAE, RMSE

Cùng điều kiện

Cùng seed, Adam, lr, batch, số epoch và cách chia dữ liệu giữa các cấu hình.

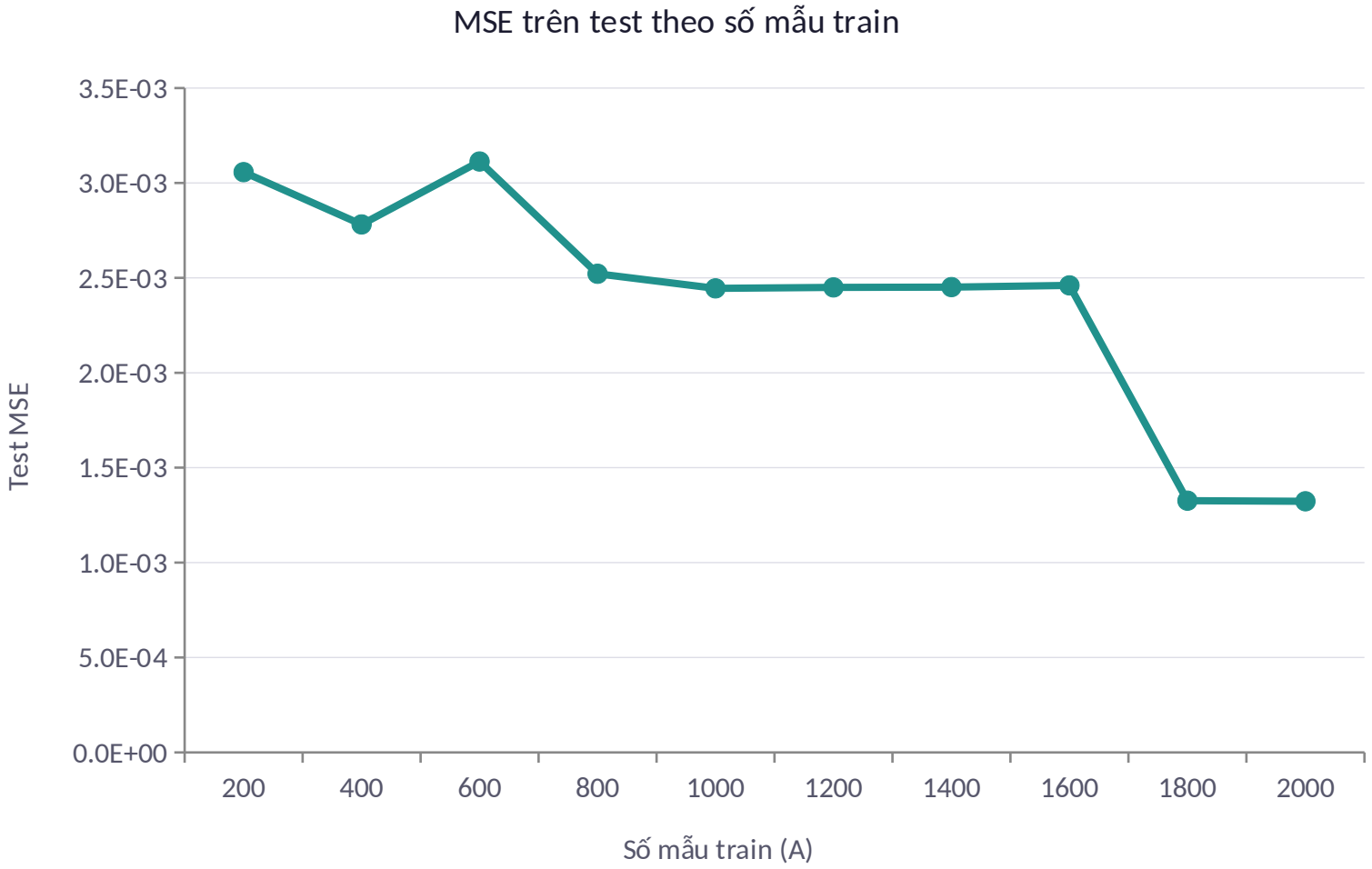
A, B và C

Cùng tập validation (180) và test (100 mẫu)

Riêng A

Chỉ đổi số mẫu train (200 đến 2000), lấy từ mẫu thứ 1000; các tập train lồng nhau.

Thí nghiệm A: số mẫu huấn luyện



3.03×10^{-3}

Mô hình chuẩn (full-batch, 720 mẫu): test MSE.

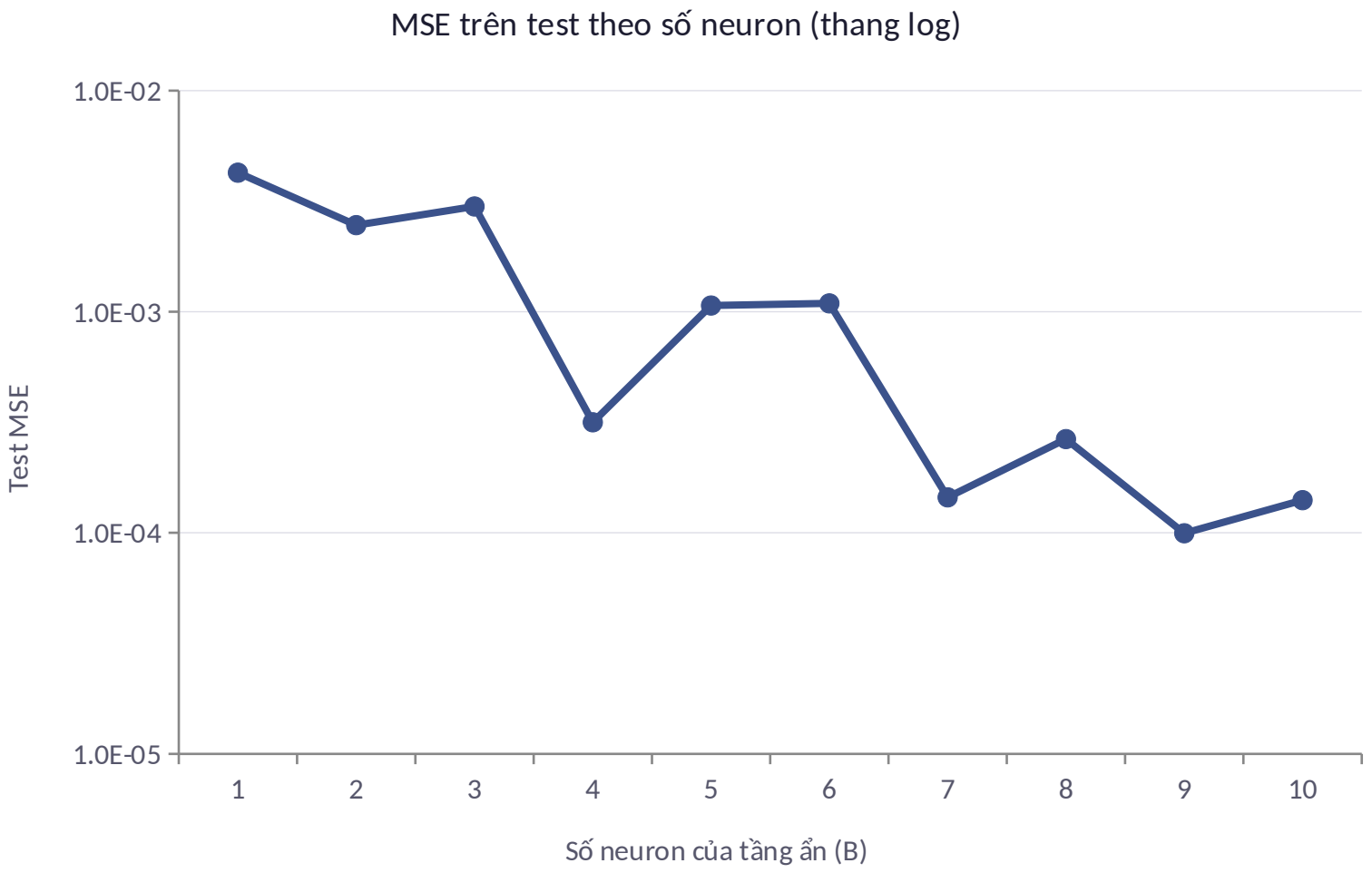
$3.06\times10^{-3} \rightarrow 1.32\times10^{-3}$

A = 200 → 2000, thấp nhất tại A = 2000.

Dạng bậc thang

Phẳng từ A = 800 đến 1600, giảm ở A = 1800.

Thí nghiệm B: số neuron của tầng ẩn



4.25×10^{-3}

B = 1: kém nhất.

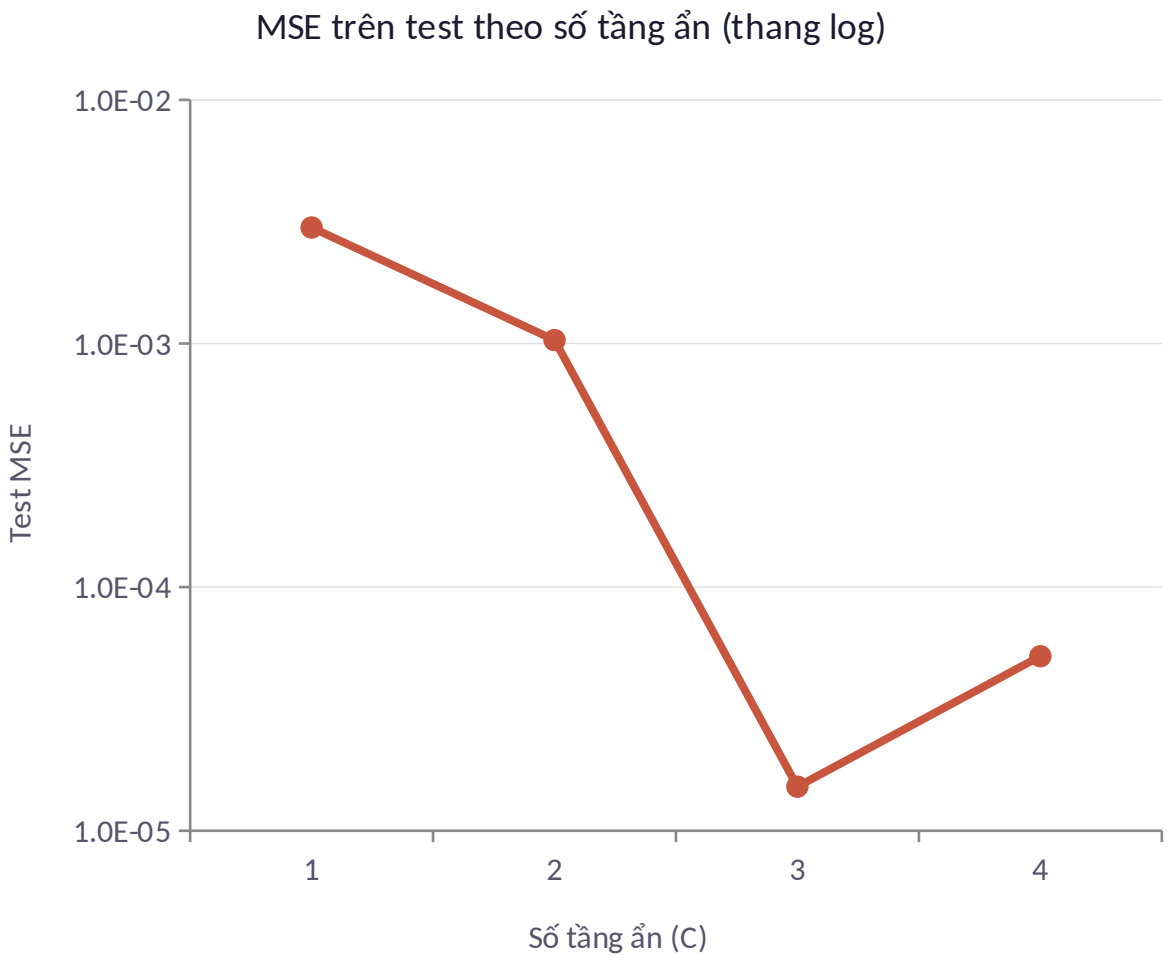
9.95×10^{-5}

B = 9: tốt nhất, giảm hơn 40 lần so với B = 1.

Không overfit

Ba loại MSE cùng bậc ở mọi B.

Thí nghiệm C: số tầng ẩn



1.52×10^{-5}

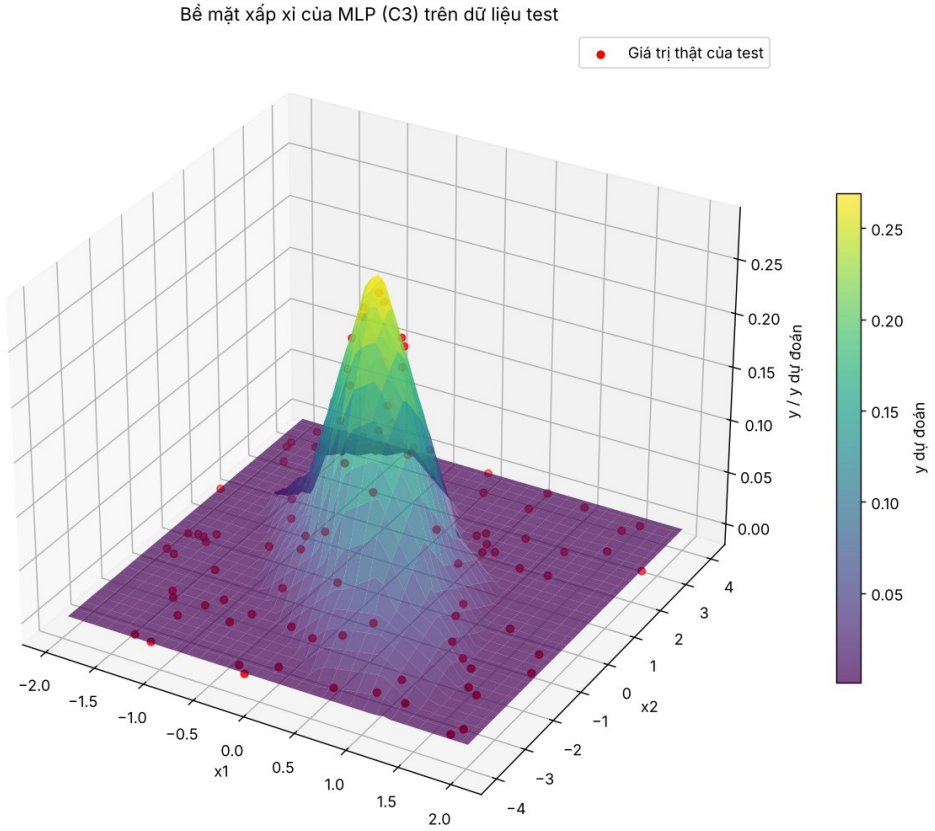
3 tầng ẩn: tốt nhất, thấp hơn 1 tầng khoảng 197 lần.

Kết quả thí nghiệm C

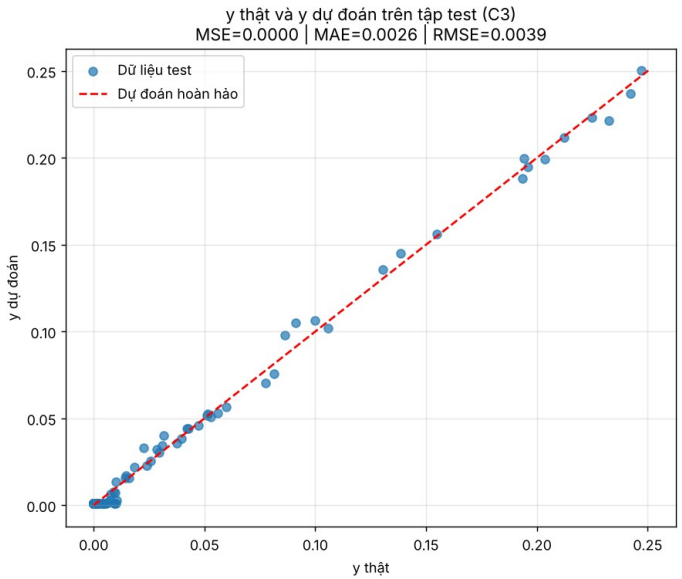
Tầng ẩn	Val MSE	Test MSE	Thời gian (s)
1	2.14×10^{-3}	2.99×10^{-3}	27.12
2	7.86×10^{-4}	1.03×10^{-3}	32.81
3	**1.22×10^{-5}**	**1.52×10^{-5}**	**37.85**
4	5.04×10^{-5}	5.20×10^{-5}	43.29

Mạng 4 tầng kém hơn mạng 3 tầng ở seed 42; xem 3 seed ở slide 13.

Kiến trúc được chọn: 3 tầng ẩn × 3 neuron



Bề mặt xấp xỉ và các điểm test (đỏ)



y dự đoán so với y thật (test)

1.52×10^{-5}

Test MSE

0.0039

Test RMSE

0.0026

Test MAE

Chọn theo val MSE nhỏ nhất trong A, B, C (seed 42).

Thử nghiệm trên 3 seed

Thiết lập

Seed = 42, 123, 2024

```
Đổi theo seed: khởi tạo, shuffle
Cố định: dữ liệu, cách chia tập
Seed 42 = kết quả các slide trước
```

Mỗi cấu hình được huấn luyện lại 3 lần; so sánh bằng trung bình ± độ lệch chuẩn của test MSE.

A

Thí nghiệm A

Cấu hình tốt nhất theo val ở seed 42 / 123 / 2024: A1800 / A1800 / A1600.

B

Thí nghiệm B

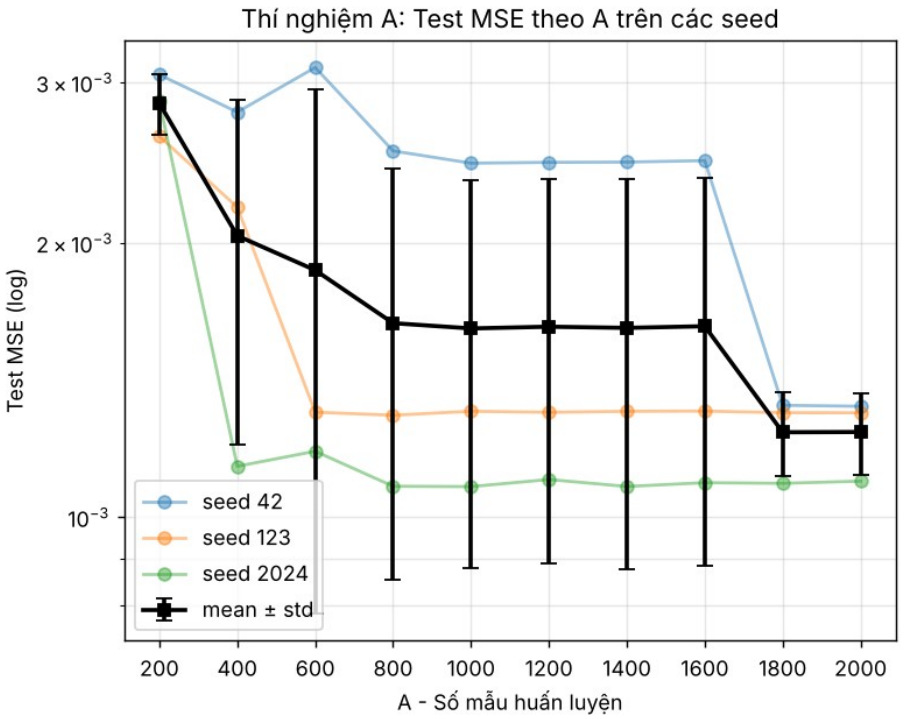
Cấu hình tốt nhất theo val: B9 / B10 / B10.

C

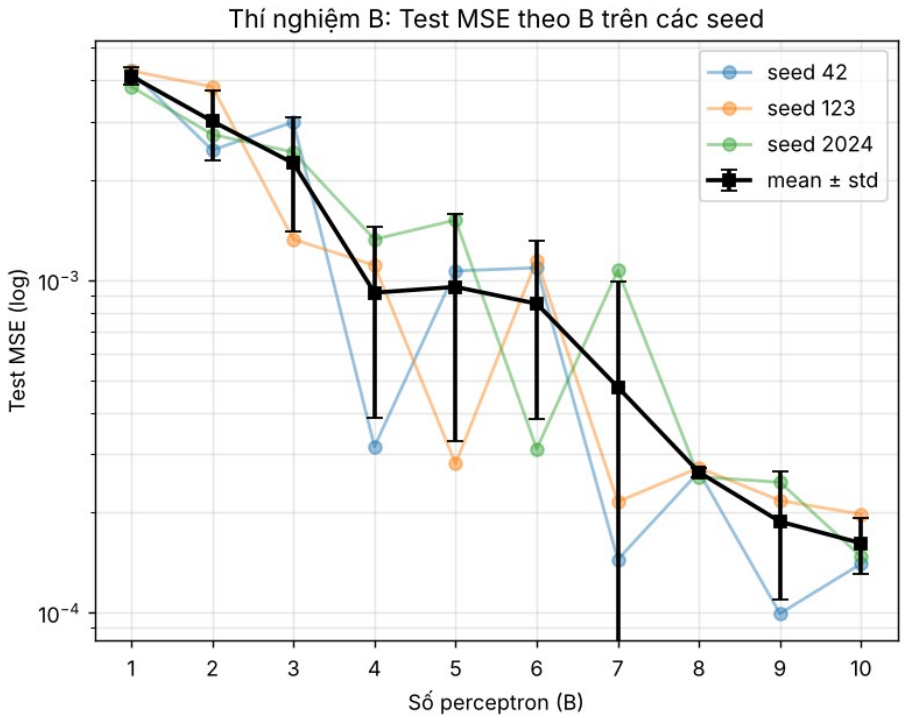
Thí nghiệm C

Cấu hình tốt nhất theo val: C3 / C4 / C4; 3 tầng chỉ tốt nhất ở seed 42.

Thí nghiệm A và B trên 3 seed



A: test MSE theo số mẫu train



B: test MSE theo số neuron

1.24×10^{-3}

A = 1800: trung bình thấp nhất

1.62×10^{-4}

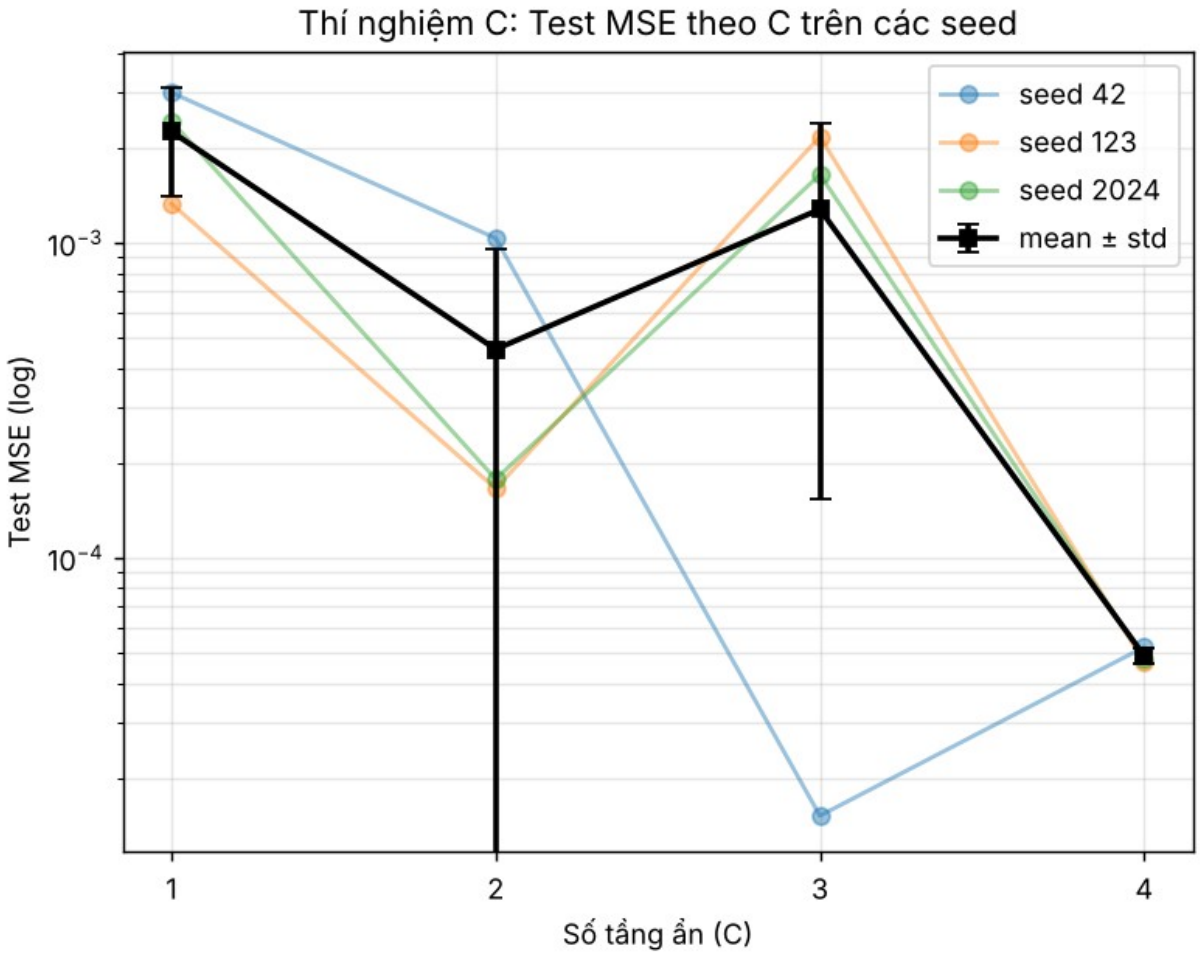
B = 10: trung bình thấp nhất

3.25×10^{-3}

Mô hình chuẩn: ổn định giữa các seed

Xu hướng giảm sai số khi tăng số mẫu (A) và số neuron (B) giữ nguyên ở cả 3 seed; chênh lệch giữa các cấu hình lân cận đổi theo seed.

Thí nghiệm C trên 3 seed



4.88×10^{-5}

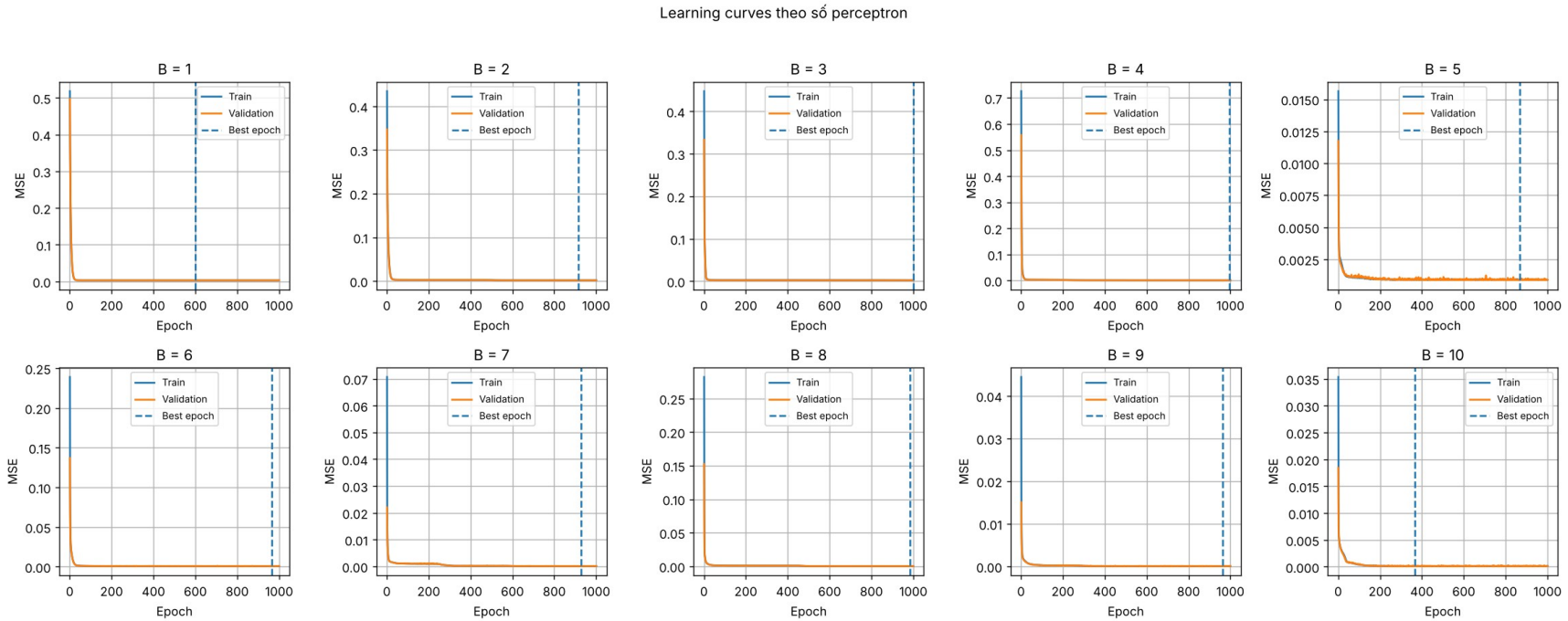
4 tầng ẩn: trung bình thấp nhất, độ lệch chuẩn chỉ 2.8×10^{-6}.

Test MSE theo số tầng ẩn (3 seed)

Tầng ẩn	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Seed 42
1	2.25×10^{-3}	8.46×10^{-4}	2.99×10^{-3}
2	4.59×10^{-4}	4.97×10^{-4}	1.03×10^{-3}
3	1.28×10^{-3}	1.12×10^{-3}	1.52×10^{-5}
4	**4.88×10^{-5}**	**2.83×10^{-6}**	**5.20×10^{-5}**

3 tầng ẩn chỉ tốt ở seed 42 (1.52×10^{-5}); ở seed 123 và 2024 là 2.17×10^{-3} và 1.64×10^{-3}.

Các trường hợp không như kỳ vọng



Learning curve (train, validation, epoch tốt nhất) của thí nghiệm B

A = 600 cao hơn A = 400

Val và test cố định; đường cong A có dạng bậc thang, giảm ở A = 1800.

B = 3, 4, 10 không đơn điệu

Phần lớn có epoch tốt nhất gần 1000, có thể chưa hội tụ; thứ hạng đổi theo seed.

4 tầng kém hơn 3 tầng (seed 42)

Ở seed 123 và 2024 thì ngược lại: 4 tầng tốt hơn 3 tầng.

Hạn chế và hướng cải tiến

Hạn chế

- Chỉ 3 seed; dữ liệu và cách chia tập cố định
- Nhiều mô hình có epoch tốt nhất gần 1000, có thể chưa hội tụ hết
- Các tập train của A lồng nhau
- Chưa chuẩn hóa đầu vào, đầu ra

Hướng cải tiến

- Chạy nhiều seed hơn, cho seed đổi cả dữ liệu
- Thử mạng lớn hơn cho thí nghiệm A
- Lập lịch learning rate hoặc huấn luyện lâu hơn
- Chuẩn hóa đầu vào và đầu ra

Kết luận

A: số mẫu

$3.06\times10^{-3} \rightarrow 1.32\times10^{-3}$

Tăng số mẫu train từ 200 lên 2000 giảm MSE test, theo dạng bậc thang.

B: số neuron

9.95×10^{-5}

B = 9 tốt nhất ở seed 42 (B = 10 theo trung bình 3 seed).

C: số tầng ẩn

1.52×10^{-5}

3 tầng ẩn tốt nhất ở seed 42; xét 3 seed, 4 tầng ổn định hơn.

Kiến trúc chọn theo validation (seed 42): 2-3-3-3-1, test MSE 1.52×10^{-5}.

Cảm ơn thầy cô đã lắng nghe.